

商品壳聚糖制作小袋样品操作流程

用途：直接购买有规格证明的壳聚糖，制成药 11 × 13.5 cm 的小型袋体原型，验证薄膜、接缝和提手是否可承受实际提举。本流程不包含虾壳提取，所得袋体在性能与安全测试前不用于装食品，也不称为合格购物袋。

一 配方来源和项目设定

2021 年改性玉米淀粉/壳聚糖研究的纯壳聚糖组使用 1% w/v 商品壳聚糖、1% v/v 醋酸溶液，以及相当于聚合物质量 30% 的甘油；论文向 15 × 15 cm 模具浇铸约 100 mL 成膜液，65°C 干燥 5 h，随后约 25°C、54% RH 调湿 48 h。该组实测膜厚 $49.07 \pm 2.59 \mu\text{m}$ (n = 10)，水溶性 $68.84 \pm 6.68\%$ (n = 3)。这里采用克重更容易复核的 1.00% w/w 预配醋酸液，属于项目转换配方，不能声称与原文完全相同。

Zullo 等纯壳聚糖膜论文采用无甘油配方，偏硬，并没有提供袋体接缝或湿态承重数据。本流程的胶接、提手、目标尺寸和荷载梯度是新的工程试验设定，失败也是有效结果。

二 单袋与三袋投料清单

材料	每张 15 × 15 cm 膜	一袋两张膜及胶液	三袋独立重复
干壳聚糖粉	1.00 g	袋身 2.00 g + 胶液 0.10 g = 2.10 g	6.30 g
甘油	0.30 g	0.60 g	1.80 g
预配 1.00% w/w 醋酸水溶液	100.00 g	袋身 200.00 g + 胶液 10.00 g = 210.00 g	630.00 g
其中纯醋酸 / 水	1.00 g / 99.00 g	2.10 g / 207.90 g	6.30 g / 623.70 g

称量口径：各张膜的成膜混合物投入质量为 101.30 g；两张共 202.60 g。胶液由 0.10 g 壳聚糖 + 10.00 g 预配醋酸液组成，总量 10.10 g，单袋最多计划使用 5.00 g，其余称量回收或按实验室要求处理。称量总投入不等于干膜实测质量；醋酸、水和脱模损失均需单独记录。

采购要求：优先选有产品合格证、脱乙酰度和粘度/分子量批次信息、SDS 的商品壳聚糖；同一组三袋使用同一批号。壳聚糖先按产品允许的条件低温干燥至恒重，再称取表中的干基质量；若只能按到货质量称量，须另测含水率并换算。1.00% w/w 醋酸水溶液应购买预配液或由有资质人员按质量配制和标定，不让未经培训者接触冰乙酸。材料全部按非食品接触样品管理。

三 设备与环境

0.001 g 分析天平、两个内部尺寸 15 × 15 cm 的平底模具、水平仪、搅拌器、65°C 可控干燥箱、温湿度计、厚度计、量尺、裁刀、刷或移液器、砝码/称重袋、护目镜和适用手套。避免在厨房使用食用器皿；壳聚糖称量时降低扬尘，甲壳类过敏者不要参与。

四 从粉末到两张膜

序号	操作	必须记录
1	每个模具分别称干壳聚糖 1.00 g、甘油 0.30 g、预配 1.00% w/w 醋酸水溶液 100.00 g。先使壳聚糖在酸液中充分分散溶解，再加入甘油；室温持续搅拌约 24 h，静置脱泡约 2 h。两张膜分开配制。	原料批号、实际克重、温度、是否完全溶解、有无颗粒和气泡。
2	模具水平放置，将一整批 101.30 g 成膜液倒入一个 15 × 15 cm 模具。两模相同。65℃ 初干 5 h；冷却后检查，仍黏或质量不稳定则按 1 h 增量延长并记录。	实际入模质量、模具面积、干燥时长、脱模前后质量。
3	完整脱模。调湿条件设为 25 ± 2℃、相对湿度 50 ± 5% 下 48 h；若没有恒湿箱，记录真实温湿度，结果仅作内部比较。每张膜测中央及四角共五点厚度。	两张膜各自的五点厚度、均值、外观、折叠或破裂位置。

理论干聚合物加甘油面密度为 $1.30\text{ g} \div 225\text{ cm}^2 = 5.78\text{ mg/cm}^2$ ；这只是投料几何值。厚度必须实测，不能从投料保证会得到论文的 49 μm。

五 裁切 封边和提手

两张膜各裁 12.0 × 14.0 cm 作前后袋身。另从两张模具边料裁出四条 1.5 × 10.0 cm 提手条，以及四块 2 × 2 cm 补强片。两条提手条层叠成一根提手；共做两根。边料面积够用，但若膜边缘不完整，另制第三张膜并按同一配方记录投料。

胶液：称壳聚糖 0.10 g 与预配酸液 10.00 g，搅拌到无可见颗粒。先用边料做 5 mm 搭接试条；若干燥后轻拉即剥离，停止制作承重袋并记录失败。试条通过后，两袋身的左右边及底边各做 5 mm 搭接，三边约 40 cm；目标胶液 4.00 g。提手两端分别置于袋口内侧，并覆 2 × 2 cm 补强片，四个连接点合计目标胶液 1.00 g。实际使用量通过胶液容器前后称重计算，不能只按刷涂次数估计。

接缝与提手在平面夹持、室温通风条件下至少干燥 24 h，继续至不黏手、接缝质量稳定；再按同一调湿环境放置 48 h。裁 12 × 14 cm、三边各 5 mm 搭接后，名义袋内宽约 11.0 cm、内高约 13.5 cm；实际内尺寸以成品量尺为准。热封参数尚无文献证据，本流程不使用热封。

六 性能检验和判定

项目	操作及数据	结果写法
膜	每片测五点厚度；折叠 10 次；剪试条做干态拉伸，记录最大载荷和断裂伸长。	三袋共六片；报告单片与批间差异。
接缝	每袋先拉独立胶接试条；成袋后检查三边是否连续、有无剥离或漏口。	注明破坏发生在膜、胶层还是补强片。

项目	操作及数据	结果写法
干态提举	空袋合格后逐级装 50、100、200、500 g 非尖锐物；每级静置 60 s，通过后提起放下 10 次。	只报告实际通过的最高重量与失败点；此梯度不是任何袋类标准。
潮湿复测	另取样品在约 75% RH 放置 24 h；若不能完整提起即记失败。	记录温湿度、增重、变形、接缝开裂及最高实际荷载。

作为本轮研发目标，至少三只独立样品在干态 200 g、60 s 静载和随后 10 次提举中无破裂，且潮湿样品能维持结构完整；这是项目筛选目标，不是产品标准。若未达到，保留失败样品并改变单一变量重新制膜。不得用‘降解’‘食品级’或‘环保认证’描述未经对应检测的成品。

七 安全与异常处理

- 1% 醋酸水溶液仍会刺激眼睛；干燥箱与热模具可能烫伤。操作前阅读商品壳聚糖、醋酸液和甘油的 SDS；溶液入眼立即用流动清水冲洗并按当地急救流程处理。
- 若称量时出现甲壳类相关过敏症状、呼吸困难，立即离开暴露环境并求医。不要使用来源不明或未标明浓度的酸液。
- 所有样品贴批次、配方和日期标签；不得装食物、饮料、药物，也不得让儿童接触化学实验材料。

八 操作记录模板

批次	膜片实投 / g	干膜质量 / g	五点厚度 / μm	接缝胶液 / g	干态最高通过载荷 / g	失效位置
A						
B						
C						

主要依据

Jiménez-Regalado 等. Preparation and Physicochemical Properties of Modified Corn Starch-Chitosan Biodegradable Films. Polymers, 2021. DOI: 10.3390/polym13244431，方法 2.2，表 1。纯壳聚糖组合商品壳聚糖和甘油；本文按质量法重新定义稀醋酸用量。

Zullo R 等. New Active Biopolymers and Chitosan-Based Films from Non-Native Crayfish Shell. Molecules, 2026. DOI: 10.3390/molecules31162819，方法 3.4。用于 24 h 溶解、2 h 脱泡及独立批次参考；其原配方无甘油。